

Vaqcrow

Financiamiento por **revenue share** para PyMEs argentinas

Reynaldo Ariel Duarte

Trabajo Fin de Máster · Máster en Desarrollo con IA E.2 · BIG school

STELLAR TESTNET · SIN VALOR ECONÓMICO

QUIÉN SOY

Reynaldo Ariel Duarte

Ingeniero de software. Construí **sistemas financieros orientados al cumplimiento normativo** en una fintech regulada de Estados Unidos (*broker-dealer* y *ATS*), en mercados de capital privado.

linkedin.com/in/arielduarte

16+

años desarrollando software

5+

años en fintech regulada de EE.UU.

UN POCO DE HISTORIA

Vaqcrow nace sobre la siguiente base

01

Mercados de capitales privados

La idea de Vaqcrow nace de mi trayectoria en **mercados de capitales privados**, donde participé en el desarrollo de plataformas de inversión bajo el modelo de **crowdfunding**, dentro del marco regulatorio financiero de Estados Unidos.

02

Tokenización de activos

Con la llegada de la **tokenización de activos**, el sistema financiero comenzó a adoptar nuevas formas de inversión, respaldadas por **contratos inteligentes** y la **trazabilidad e inmutabilidad de los registros en blockchain**.

Vaqcrow reúne ambas experiencias y las aplica a un problema concreto: el acceso al financiamiento de las **PyMEs argentinas**, a través de un modelo de **revenue share** en el que los fondos quedan custodiados por un **contrato en Stellar** y no por un intermediario.

CONTEXTO

¿Por qué Argentina?

12.000

MiPyMEs registradas perdidas

Entre enero de 2020 y enero de 2023, entre la burocracia bancaria y la falta de crédito. Sin contar los emprendimientos de barrio.

#1

En adopción cripto de la región

La inflación hizo de Argentina uno de los mercados cripto más importantes de América Latina y acercó las billeteras virtuales.

27.739

Ley de activos virtuales (2024)

Creó el registro de proveedores en la CNV, reglamentado en 2025. Reglas más claras para financiarse e invertir.

Fuentes: IERAL (Fund. Mediterránea) con datos de AFIP · Chainalysis · Ley 27.739 y RG CNV 1058/2025

AGENDA

Qué vamos a ver

01 **La propuesta** — revenue share, no cuotas fijas

02 **El alcance real** — qué es real y qué simulado

03 **La arquitectura** — web, API, Supabase, Stellar

04 **Los tres roles** — PyME · inversor · admin

05 **Stellar** — la bóveda custodia los aportes

06 **El revenue share** — cómo vuelve el capital

07 **La IA** — central, explicable y acotada

08 **Cómo se construyó** — orquestador de agentes de IA

09 **Qué se validó** — evidencia y ensayo e2e

10 **Lo que queda abierto** — límites y decisiones

Una demo honesta: muestra el recorrido sin ocultar qué es simulado.

LA PROPUESTA

Financiamiento que se paga con ventas, no con cuotas.

La obligación acompaña al negocio: le va bien, devuelve antes; le va mal, no se ahoga.

La PyME

Recibe el capital y devuelve 4,5 % de sus ventas mensuales, hasta completar 1,5 veces lo que recibió. Si vende menos, paga menos.

El inversor

Aporta a una campaña con meta y fecha límite. Si no se llega a la meta, recupera su aporte completo.

Vaqcrow

Evalúa con IA, aprueba con una persona y arma las transacciones. Nunca toca el dinero.

Stellar

Un contrato inteligente custodia los fondos: los libera a la PyME al llegar a la meta o habilita el reembolso.

NO CUSTODIAL Vaqcrow nunca custodia claves ni recibe o mueve dinero de terceros.

CRITERIOS DE ÉXITO

Qué debe quedar probado

Tres workflows por rol

La PyME, el inversor y el admin completan su recorrido con cuentas reales, y lo que está simulado se avisa en pantalla.

IA como analista de verdad

Analiza la documentación de la PyME, muestra en qué se basa, avisa cuando no está segura y marca las alertas. La decisión final siempre la toma una persona.

Firma con Freighter

Las firmas se hacen en Freighter y las claves nunca salen de la billetera del usuario: Vaqcrow no las ve ni las pide.

Fondeo y distribución real

Al menos un aporte y una distribución de ventas quedan confirmados en Stellar Testnet, y cualquiera puede verificarlos en el explorador público.

Simulaciones identificadas

El KYC, el historial de ventas y la conversión de pesos están simulados. Cada uno está detrás de una interfaz pensada para conectar el servicio real.

El alcance se cuenta con honestidad

La presentación separa lo que se validó de lo que todavía falta resolver.

ALCANCE

Qué es real y qué se simula

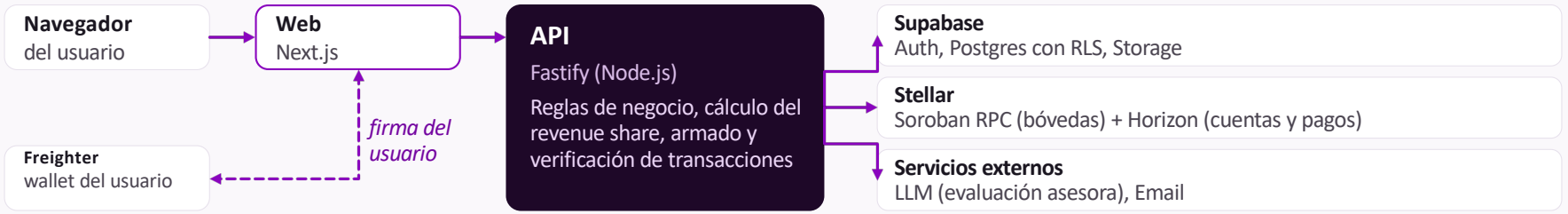
Real · 8 Simulado · 3

Capacidad	En la demo	Detalle
Cuentas, sesión y roles	Real	Supabase Auth, roles y RLS
Documentos y fotos de la PyME	Real	Subida a bucket privado
IA (Analista de riesgo)	Real	Proveedor LLM tras un adaptador
Wallet y firma	Real	Freighter, no custodial
Fondeo y distribución	Real en Testnet	Sin valor económico – Usamos Friendbot para el similar fondeo
Cálculo de revenue share	Real	Determinístico — el LLM no calcula
Saldo de la wallet	Real	Leído de Horizon · equivalente ARS simulado
Blog y asistente de ayuda	Real	Artículos por PR y LLM anclado a una wiki
KYC/KYB (PyME e inversor)	Simulado	Detrás de un adaptador
Ventas históricas y feed mensual	Simulado	Reproducible, con anomalía
Corredor ARS ↔ activo Stellar	Simulado	El futuro de esto son servicios de anclas como Latamex, Ripio, Chronos Pay y otros

ARQUITECTURA

Arquitectura: el mismo sistema, dos entornos

Una sola base de código. En la nube corre la demo; en Docker, las pruebas.



Pieza	Nube (demo)	Local (Docker)
Web	Vercel · www.vaqcrow.com	Next.js en la máquina (localhost)
API	Railway	Contenedor Docker (misma imagen que se despliega)
Base de datos y auth	Supabase (proyecto remoto)	Supabase local (CLI) · emails a Mailpit, nada sale a Internet
Blockchain	Stellar Testnet pública · fábrica de bóvedas desplegada	Testnet por defecto · opcional: Stellar Quickstart local para correr el ciclo completo de la bóveda de forma determinística
Email	Resend (confirmación de cuenta y notificaciones)	Notificaciones deshabilitadas por defecto
IA	Proveedor LLM configurado	Reutiliza la credencial de la nube (no hay LLM local)
Para qué	Es el único entorno que corre la demo presentada.	Para migraciones, integración y desarrollo sin tocar la demo.

La blockchain es la fuente de verdad del dinero; Supabase es su espejo.

PRODUCTO

Los tres roles

PyME

/company

Registra su empresa, sube documentos, conecta Freighter y declara ventas.

Inversor

/explore /campaigns/[id]
/portfolio /reports

Explora PyMEs, aporta firmando en Freighter, retira antes de la meta y cobra el revenue share.

Admin

/admin

Cola de PyMEs, revisión humana con decisión registrada y deploy de la bóveda.

Landing, Explorar, detalle de PyME, Blog y ayuda son **públicos**; aportar exige cuenta.

FLUJO DE LA PYME

Un panel y un único wizard

1

KYC

Verificación de identidad.

Simulado

2

Registro

Datos, destino de los fondos, 3 documentos obligatorios y hasta 4 fotos.

Subida real

3

Evaluación IA

Completitud (reglas + visión sobre el contenido) y banda de riesgo.

Advierte, no bloquea

4

Revisión humana

Conecta Freighter (obligatorio: su clave es el destino de la bóveda) y envía a revisión.

«Enviar a revision para un admin»

> Sin wallet, el envío se bloquea. Con wallet, el admin recibe aviso por email y por la app, y la PyME puede abrir **«Ver lo enviado»**.

FLUJOS ADMIN E INVERSOR

El rol de Admin e inversor puede

Admin

Cola → revisión → aprobar

Chequeos por documento, recomendación de IA y decisión humana con actor, razones y timestamp.

- La plataforma firma factory.deploy()
- La cuenta de la PyME es destino inmutable
- Al aprobar, la PyME se publica

Inversor

Explorar → detalle → aportar

Sin wallet, «Aportar» lleva a /portfolio para conectar Freighter. Modal «Revisión antes de firmar».

- KYC simulado, auto-aprobado al primer aporte
- Tope: 10 % de la meta y lo que falta
- Retiro mientras la campaña siga abierta

STELLAR · RUST + SOROBAN-SDK

Una bóveda de contrato por campaña

Destino inmutable

La plata de la campaña solo puede ir a la cuenta de la PyME que quedó anotada el día que se abrió la bóveda, y nadie puede cambiar esa cuenta después, ni siquiera Vaqcrow.

Tope del 10 % por inversor

Ningún inversor puede poner más del 10 % de la meta, y eso no lo controla una persona ni la web: lo frena el propio contrato, así que hacen falta al menos diez inversores.

Meta on-chain, liquidación atómica

El mismo aporte que completa la meta le paga a la PyME en ese instante, todo junto o nada. Una vez pagado, no hay botón para echarse atrás ni nadie que pueda recuperar esa plata.

Reembolso permissionless

Si se vence la fecha sin llegar a la meta, cualquiera puede apretar el botón de devolver, y no hay riesgo, porque la plata solo puede volver a la billetera del inversor que la puso.

> Es una alcancía con reglas grabadas: tiene un único destinatario, se abre sola cuando se llena y, si no se llena a tiempo, le devuelve a cada uno lo suyo (todo o nada).

EL REVENUE SHARE

Los inversores le ponen plata a la PyME y, en vez de cobrar una cuota fija, cada mes reciben un pedacito de lo que la PyME vendió (en la demo, el 4,5 %), hasta recuperar como máximo una vez y media lo que pusieron.

1. La PyME **declara sus ventas**.
2. Se calcula el **4,5 %** y se reparte **en proporción a cada aporte**.
3. La plataforma arma **un pago por inversor** y la PyME lo firma en Freighter.

4,5 %

de las ventas mensuales

1,5×

tope por inversor: al llegar todos, termina

Si la PyME vende menos, se reparte menos: **no hay cuota fija**. Son pagos clásicos de Stellar, **fuera del contrato**. La IA no calcula.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Evaluación con IA: asesora, nunca decide

Lo que hace

- Revisa en dos pasos. Primero, si la PyME cargó todo y si lo que subió corresponde (completitud). Después, qué tan riesgoso es el pedido (banda baja, media o alta).
- Desconfía de lo que recibe. Los documentos que sube la PyME se leen como datos, nunca como órdenes. Así nadie puede manipular la evaluación escondiendo instrucciones en un archivo.
- Muestra en qué se basa. Cada motivo apunta a una evidencia concreta, la IA indica qué tan segura está y lista lo que le falta. Además registra qué modelo y qué versión del prompt usó.
- Responde en un formato fijo. Si la respuesta no cumple el esquema, se descarta. No se acepta texto libre.
- Si falla, decide una persona. Ante un error o una demora, el pedido pasa directo a revisión manual.

Lo que nunca hace

- No inventa datos. Si algo falta, lo marca como faltante; no lo completa por su cuenta.
- No disfraza suposiciones de hechos. Cada afirmación tiene que estar respaldada por una evidencia.
- No aprueba ni decide. Su única recomendación posible es "revisión humana".
- No calcula montos. El revenue share lo calcula el código con reglas fijas y verificables.
- No mueve dinero. Los fondos están en la bóveda y solo los firman sus dueños.

BLOG Y ASISTENTE DE AYUDA

Documentación, asistencia vía chatbot y blog

El asistente usa el método **LLM Wiki de Karpathy**: responde en dos pasos y sólo con lo que está en la wiki.

01

Pregunta

Dato no confiable

Lo que escribe el usuario se lee como texto, no como orden: va entre <<< … >>> para frenar el *prompt injection*.

→

02

Router

Sólo ve el índice

Como un bibliotecario que lee el catálogo y no los libros: elige las páginas útiles o marca la pregunta «fuera de tema».

→

03

Respuesta

Sólo ve esas páginas y las cita

Responde con lo que dicen las páginas elegidas y cita de cuál sale cada dato. No ve el resto de la wiki ni internet.

TRES CONTROLES

Wiki compilada, sin embeddings

Una wiki en Markdown que el router recorre por su índice. Sin base vectorial ni RAG clásico.

Validado por código

El modelo no tiene la última palabra: páginas que existan, citas sólo de lo elegido y JSON válido.

Acceso acotado

PyME o inversor habilitados por un admin, hasta 5 preguntas cada 24 h.

Blog público: seis artículos sobre cómo funciona Vaqcrow y cómo se construyó.

CÓMO SE CONSTRUYÓ

Desarrollo asistido por Agentes de IA

Configurados con gentle-ai, un ecosistema de herramientas que les da una metodología de trabajo.

ODD

110+

documentos de feature en odd/tasks/, cada uno cita textual el pedido

ODD (Keep small work small)

Explorar, proponer y ejectuar.

Engram

Memoria persistente entre sesiones.

Skills

Gentle-ai tiene sus skills y en Vaqcrow instalamos algunos como; Supabase ,HeroUI, Stellar y OWASP Security.

RDD (Revisión por Riesgo)

Y un documento de evidencia por Feature cerrada.

En ODD la persona dirige: el agente explora, propone y ejecuta; las decisiones de producto se preguntan de a una y se mantiene la linea de trabajos pequeños y solicita revisiones antes los cambios a diferencia de SDD donde el trabajo se bloquea por el estado de flujos grandes y muchos tokens quemados.

NO CUSTODIAL

Quién firma qué

La plataforma firma solo lo que **no mueve plata de terceros**. Lo que sí la mueve, **lo firma su dueño**.

Firma la plataforma · no mueve plata de terceros

factory.deploy()

Plataforma

Crea una bóveda vacía. Registra on-chain la aprobación humana del admin y graba la cuenta de la PyME como destino inmutable.

CreateAccount de la PyME

Plataforma

Usa XLM propios de la plataforma. La cuenta destino tiene que existir para que el pago final no se revierta, y no hace falta la firma de la PyME.

Firma el dueño, en Freighter · mueve su propia plata

Aporte / retiro / reembolso

Inversor

Su propia plata. Va de su wallet directo a la bóveda, sin pasar por Vaqcrow.

Distribución del revenue share

PyME

La plata de la PyME. La plataforma calcula y arma la transacción, la PyME la revisa y la firma, y la API verifica que sea la misma.

Vaqcrow arma transacciones; no firma por nadie ni toca el dinero.

La clave de la plataforma se usa en un solo archivo (platform-signer.ts), solo para estas dos operaciones. Vaqcrow nunca ve ni pide una clave privada: las claves de los usuarios no salen de Freighter.

EL MOTOR

El motor: seis pasos, seis garantías

La IA **sugiere**, el código **decide** y la blockchain **registra**.

01 Evaluación IA

Respuesta validada contra un esquema; solo asesora

La IA nunca aprueba, calcula ni mueve fondos.

02 Aprobación humana

Auditoría inmutable e idempotente

Decide una persona, y repetir el pedido no aprueba dos veces.

03 Bóveda

Custodia on-chain y liquidación atómica

La plata está en un contrato, no en Vaqcrow; al llegar a la meta se paga en una sola operación.

04 Confirmación

Asíncrona: submitted → confirmed / failed

Nunca se da por hecha una transacción que la red no confirmó.

05 Cálculo

Enteros (bigint) y reglas versionadas (RS-2026-02)

Sin errores de redondeo, y cualquiera puede recalcular el mismo número.

06 Distribución

La firma la PyME en Freighter y queda con hash

Cada pago se puede verificar en el explorador.

> **¿Qué es el motor?** El recorrido de cada financiamiento, desde que la PyME lo pide hasta que cobran los inversores. **Una garantía** es una regla que el sistema cumple siempre, sin depender de la buena voluntad de nadie.

EVIDENCIA

Qué se validó

3/3
ensayo hosteado end-to-end en verde

57
documentos de evidencia, uno por Feature

462
archivos de test

6.888
casos, medido el 17/10/2026

Ensayo contra el stack desplegado

Railway API + Supabase remoto + Testnet: deploy de bóveda confirmado y aporte firmado con success.

Gates de CI

pnpm run verify (lint, typecheck, test, build, boundaries), Playwright por rol y contratos Rust en red local.

Los verificadores vivos son opt-in: nunca corren en verify ni en CI

LO QUE QUEDA ABIERTO

Decisiones de producción

Decisión	Estado	Detalle
Clasificación jurídica del instrumento	Abierta	Requiere asesoría argentina por escrito
Regulación / AML / KYC real	Abierta	El KYC/KYB de la demo es simulado
Corredor ARS ↔ activo Stellar	No validado	P0 abierto
Privacidad y datos personales	Abierta	—
Verificación de ventas y cobranza	Abierta	—
Auditoría del contrato	Pendiente	No auditada, no actualizable, sin pausa
Plazo máximo del revenue share	No implementado	En la demo
Token propio	Decidido	No emitir en el MVP
Dominio propio para la web	Resuelto	www.vaqcrow.com

DISCLAIMERS · 1 DE 3

Datos, red y firma

Demostración con datos simulados

El KYC/KYB, el historial de ventas y la conversión ARS/activo Stellar son simulados. Las cuentas son reales, pero no representan una verificación de identidad ni movimientos de dinero real.

Stellar Testnet

Las transacciones mostradas usan activos sin valor económico en Stellar Testnet. Un hash de Testnet demuestra ejecución técnica, no una inversión real ni disponibilidad en producción.

Firma no custodial

Freighter es la wallet e interfaz de firma. La persona usuaria conserva sus claves; Vaqcrow construye y verifica la transacción y nunca recibe su seed.

DISCLAIMERS · 2 DE 3

Custodia y límites de aporte

Custodia por contrato

Durante la campaña, los aportes los custodia el contrato, no una persona: nadie tiene una clave para moverlos. El contrato sólo puede pagar al destino fijo definido al abrir la bóveda, y ese destino es inmutable. La meta la evalúa el contrato sobre el ledger y, al alcanzarla, liquida a la PyME en la misma transacción. No hay recuperación ni clawback: no existe forma de revertir un pago ya liquidado, y los fondos que nadie reclame sólo pueden salir por el barrido; si no, pueden quedarse en el contrato. El reembolso por vencimiento no se dispara solo: exige que alguien envíe la transacción, y es permissionless porque el destino ya está fijado.

Aportes por encima de la meta

Ningún aporte puede superar lo que falta para alcanzar la meta: si faltan 50 XLM, el formulario no acepta más que eso. El aporte que la superaría se rechaza antes de firmarse y no mueve fondos. Este tope lo aplica Vaqcrow, no el contrato: quien firme directamente contra la bóveda todavía puede exceder la meta.

DISCLAIMERS · 3 DE 3

IA y alcance legal

IA con supervisión humana

La IA organiza evidencia, identifica anomalías y propone una evaluación explicable. No inventa datos, no toma la decisión final, no calcula obligaciones financieras y no transfiere fondos.

No apto para producción

Esta demo no constituye una oferta de inversión, recomendación financiera, aprobación regulatoria ni prueba de legalidad, rentabilidad, solvencia, custodia, calidad de proveedores u operación en Argentina.



Gracias

«Juntos podemos hacernos grandes»

Reynaldo Ariel Duarte · TFM · Máster en Desarrollo con IA E.2 · BIG school

www.vaqcrow.com linkedin.com/in/arielduarte